老旧小区改造案例拆分
六维数据与研判决策说明

建工 AI 项目　朱航成

2026 年 10 月 12 日

我们希望围绕一个真实小区，把已有资料整理成具体改造举措的经验，再结合专业规则形成有依据的研究建议。本文直接以现有知识库中的案例卡和规则卡为线索，逐项讲述已有内容、六维归属、可提炼的规则以及求是村的最终建议，供城乡规划专业教师审阅。

本次从本地知识库读取 23 条相关记录：求是村 15 条、公开案例与规则库 7 条、翠苑历史资料 1 条，当前处于案例与规则复核环节。正文按同一举措组织讲述，附表以C01至C23逐条对应原卡号。产品调用示例中的 D1 至 D10 同时列出调用的案例和规则，便于沿原卡、原文和建议核对。

1　研究对象与需要回答的问题

求是村位于杭州市西湖区灵隐街道浙大求是社区内，邻近浙江大学玉泉校区。现有材料涉及二次供水、加装电梯及后续托管、邻里中心服务等不同事项。研究将社区、住宅区、楼幢、单元、设施及服务路线作为不同对象层级，分别建立档案。

用户选中这个区域后，研究需要回答：哪些居民的日常困难值得优先改善；哪些设施适合维修、调整或增设；各项措施的工程条件、参与主体、资金和维护安排怎样衔接；先调查什么、先推进什么，以及哪些条件变化后应调整方案。

产品最终交付的内容包括项目总体建议、逐项改造建议、建议理由、原文证据、适用规则、备选方案、资金表和调查任务。每项建议围绕一个明确对象展开，形成“对象与问题、行动、理由、规则、来源、下一步”的完整记录。

2　材料如何拆分并沉淀

2.1　先建立材料与对象之间的关系

资料按内容和用途分组。项目原件用于记录对象与工程阶段，政策文件用于建立程序和专业条件，案例与论文用于整理可比较因素及措施选择的方法。每份材料登记名称、发布或形成日期、提供主体、空间范围、资料类型、原件版本和对应对象。

材料类型	重点读取的内容	形成的记录
对象与工程档案	楼幢单元清册、图纸、面积、设施位置、检测、设计、施工、验收与移交。	对象档案、工程问题、措施范围和阶段链。
居民调查与协商	受访对象、需求、使用困难、支持与异议、费用承担及方案回应。	分群需求、协商事项、受益与影响对象。
预算合同与运维	工程量、单价、费用项目、出资状态、支付节点、服务边界和运行工单。	分项投入、资金接口、维护责任与表现。

材料类型	重点读取的内容	形成的记录
公开项目材料	项目公示、进展报道、启用记录、具体举措、参与主体和报道时点。	带时点的历史事件、调查入口和案例线索。
政策与专业文件	改造类别、实施程序、专业前置条件、资金与建管要求、适用范围。	条件规则、核查项目与条文出处。
历史案例与论文	措施选择、关键因素、比较方法、组织过程、执行结果和适用条件。	经验卡、候选因素、规则复核材料。

2.2 围绕动作形成可以引用的片段

切分先识别“在哪个对象上采取了什么动作”。电梯加装、水泵更新、管道修复、坡道设置、物业托管和服务时段调整分别成为举措条目。对象、动作或实施阶段发生变化时建立新条目；同一举措在多段文字、表格或附件中出现时，通过原文位置连接。

原文层保留标题、段落、页码、表头、行列和单位。举措层将对象、现状问题、条件、投入、实施过程、结果及维护联系起来。检索时先找到相关举措，再展开其上级工程背景和关联原文，使面积、金额、单位及例外条件保持完整。

例如，一份报告的正文介绍电梯安装，表格列出费用，附件记录居民意见。知识库将三个位置关联到同一项电梯举措：正文对应措施，表格对应投入，附件对应实施协同。整体工程金额保存在工程层，有明确分项的投入再对应到具体措施。

2.3 每张经验卡保存什么

一张经验卡按以下字段组织：所属项目与楼幢单元、决策问题、对象背景、具体举措、关键条件、备选措施、实际决定、选择依据、实施过程、运行结果、维护责任及迁移条件。每个字段关联原文位置和版本，提议、决策、施工、投用和运行分别保存阶段记录。

面积分为土地面积、建筑面积和实际改造面积；人数分为住户、居民、受益对象和受访者；费用分为建设预算、合同、支付、运行维护及大修。新取得的合同、检测或复盘资料追加到对应举措，形成可查询的版本链。

2.4 求是村二次供水改造的拆分实例

已有案例卡 C14保存 29、30、31、48 幢及 252 户因素；C12保存踏勘与方案外审的提议字段；C01关联进场计划及留博楼泵房位置，其他供水卡关联同文背景。

2023 年 8 月报道记载，拟改范围为 29、30、31、48 幢，共 252 户。现场踏勘发现水表老旧、部分管道锈蚀渗漏和泵房布局紧凑等问题，方案涉及水泵设备更新及参数优化、水池和管道材质提升、水表改造。留博楼因当时泵房位置问题单列。[1]

记录层级	本例怎样填写
工程父级	求是村该批次二次供水改造；范围 29、30、31、48 幢；252 户；资料时点 2023 年 8 月。
举措条目	水泵更新与参数优化、管道材质提升、水表改造分别关联到该工程。

记录层级	本例怎样填写
问题与条件	水表现状、管道锈蚀渗漏、泵房空间、现有直供与加压方式、设计及外审材料。
阶段记录	现场踏勘、方案外审、公示、合同签订及进场准备，按报道记载逐项保存。
特殊对象	留博楼的泵房位置及后续技术方案，建立单独对象和问题记录。
后续材料	施工及变更、验收、接管、运行工单、压力观测和检测资料，继续关联到具体楼幢与设施。

六维对应　楼幢、系统和泵房进入居住工程；踏勘与外审参与主体进入实施协同；接管和运行资料进入长效维护；工程量及费用进入资金交付。

规则与决策对应　已有基础类规则卡C22形成 R2，长效管理卡C19形成 R3。由本案例形成 D4 逐幢供水调查，并由留博楼的特殊条件形成 D5 独立技术子题。

2.5　电梯托管与邻里中心的拆分实例

电梯托管。库中C03已经保存决策问题“维护和保养怎么解决”、多方协商的实际决定及居民反馈；C07保存托管费用、协议和管理细则的条件字段。2023 年 12 月原文记载费用从 600 元降至 300 元/台/月。[2] 对应关系为：协商主体进入实施协同，服务职责进入长效维护，费用进入资金交付。R1 居民参与来自C21，R3 长效管理来自C19；据此形成 D2 托管后评估、D3 单元协商及 D10 建设维护费用表。年化托管额按 300 元/台/月折算为 3600 元/台。

邻里中心。C13已有启用背景及公共服务描述；关联的 2025 年 10 月原文包含康养、文化、儿童与家庭服务。[3] 这张卡对应居民需求和公共服务，继续连接服务主体、开放时段和运行反馈。C16的 AIPA 规则入口形成 R4，帮助教师选择需求和优先级调查因素；C19形成 R3，连接服务运行安排。最终对应 D6 居民到达路线及 D7 邻里中心服务组织比较。

2.6　跨项目案例与论文怎样进入知识库

库中的翠苑资料已经拆出C17道路、C18外墙面和C20绿化景观三张卡，C23另保存 54 栋住宅楼和 8 幢公建的历史实施范围。三项举措共享 2022 年工程原文，其中记录 3110 户，以及沟通协调、工序优化和现场组织。[4]

C17道路。已有实施字段关联道路整治、验收和现场组织。居住工程记录路段与工程内容，实施协同记录工序及住户沟通。结合 R2 基础设施和 R1 居民参与，求是村可按实际路段开展 D6 路径观察、D8 空间使用比较及 D9 分期接口分析，调查中补充路面、排水、通行与施工占用。

C18外墙面。已有实施字段关联外墙整治和该工程实施背景。居住工程继续记录具体楼幢、检查问题与施工范围，资金交付记录工程量和费用。求是村对应 D1 楼幢问题清册及 D9 综合工程包比较；专业检查确定维修、防水或表面整治的具体内容。

C20绿化景观。已有实施字段关联绿化改善及共同工程过程。居民需求和公共服务关注休憩与活动使用，居住工程关注位置、道路和设施接口，长效维护关注养护职责。结合 R1、R3 和 R4，求是村对应 D6 适老路线及 D8 公共空间比较，调查中补充实际使用、遮阴、照明和养护事项。

库中C16的决策依据字段指向 AIPA 矩阵结果，关联的西安居民满意度研究将区位、基础设施、交通、居住管理和生活设施作为调查属性，利用非对称影响分析研究改造优先顺序。[5] 教师可从这张规则入口及原文中挑选适合求是村的调查因素，形成 R4，再用于 D6、D7 及措施排序。

3 六维数据怎样支持举措选择

六维既组织资料，也连接措施比较。同一举措在不同维度留下不同记录：例如加装电梯涉及高层出行需求、楼栋工程条件、低层影响、协商程序、建设投入和后续维护。各维度都需要明确对象、单位、时点、来源以及资料更新后会影响哪项建议。

维度	重点收集的数据	在求是村怎样使用
居民需求	楼幢与楼层、住户和实际使用者、年龄及行动能力、出行与照护困难、需求频率、费用承受、意见和异议。	C03居民使用反馈、C13服务对象和C21居民参与；补充差异调查，形成 D3、D6、D7。
公共服务	设施位置与入口、服务项目、对象资格、开放时段、容量、收费、实际使用、步行路线和到达困难。	C13邻里中心和C20公共景观；比较路线、时段及服务组织，形成 D6、D7、D8。
居住工程	建筑年代、楼层、面积、结构及设施现状、检测问题、管网图、泵房空间、改造位置、工程量与专业条件。	C14供水对象、C01特殊泵房、C17道路和C18外墙；形成 D4、D5、D8、D9。
实施协同	产权与项目边界、相关权利主体、组织与设计施工主体、职责、协商、公示、异议回应、分期与过渡安排。	C03托管协商、C12供水外审及翠苑工程组织；形成 D1、D3、D9。
长效维护	资产接收者、使用管理与维保主体、服务范围、合同期限、检查、故障、救援、大修、费用及退出交接。	C03托管、C19长效管理；扩展供水接管及服务运行，形成 D2、D4、D7、D10。
资金交付	工程量与单价、设计检测和迁改、资金来源、落实状态、居民分摊、支付节点、施工交付、验收和结算。	C07托管费用与项目分项表；比较措施组合、资金及交付，形成 D9、D10。

除了逐维查看，还需要聚合判断。例如，某楼栋有高龄出行需求，工程上存在加梯位置，协商与维护安排也已经明确，系统才将这些条件共同用于举措选择；如果主要困难发生在电梯出口后的道路，则把路线改善放到比较表中。聚合的对象是具体方案及其条件。

4 已有规则卡怎样参与专家判断

4.1 逐张规则卡对应到案例和措施

现有公开资料库已经保存四张规则卡。下面按原卡解释其内容和求是村的使用位置，R1 至 R4 是本文的讲述编号。教师复核时，在这些已有条目上确认适用场景、必要条件、比较因素和参数，并保存对应原文位置。

规则	原卡与依据	怎样转为判断条件	案例与决定
R1	C21居民自愿；政策原文。	明确具体事项的参与主体、需求、受益和影响，保存协商过程与方案回应；教师确认调查和协商的组织尺度。	C03托管协商、C13服务对象、翠苑沟通；D3、D6、D7、D9。

规则	原卡与依据	怎样转为判断条件	案例与决定
R2	C22基础类；政策中的改造内容。	把供水、道路及相关基础设施问题对应到措施；结合检测、工程位置与接口选择处理方式。教师确认轻重缓急和专业前置条件。	C14四幢供水、C01泵房、C17道路；D4、D5、D8、D9。
R3	C19长效管理；建管衔接原文。	设施措施同时确定接收、服务责任、维护费用、故障与交接。教师确认维护条件怎样影响方案选择。	C03托管、C07费用、C13服务；D2、D4、D7、D10。
R4	C16 AIPA；论文矩阵与关联全文。	从居民需求与满意度因素研究优先顺序，确定本地调查项、群体差异和比较方法。教师确认因素、采集方法及分析参数。	C13邻里服务、C17道路、C20绿化；D6、D7、D8 及措施排序。

R1 的具体使用。电梯托管卡C03记载多方协商，居民参与卡C21保存政策中的参与原则。两条记录对照后，求是村调查可按单元或具体服务事项登记参与者、意见、费用和方案回应，形成 D3 的协商与设计比较。[2, 6]

R2 的具体使用。供水卡C14已有楼幢与户数，C01关联特殊泵房条件；基础类卡C22提供措施分类入口。教师把供水安全可靠、设施现状和工程适用条件落实到具体对象，形成 D4 与 D5 的不同调查路径。[1, 6]

R3 的具体使用。托管卡C03保存管理决定，C07保存费用与协议描述，长效管理卡C19给出建管衔接依据。三者共同转成管理主体、服务内容、运行费用及责任交接的规则字段，形成 D2 和 D10。[2, 6]

R4 的具体使用。C16已保存 AIPA 方法入口。读取关联论文后，教师选择求是村的具体调查属性，将居民对出行、设施和服务的评价与现状共同用于措施排序，形成 D6、D7 的研究安排。[5]

4.2 程序检查与教师补充的专业判准

程序另执行三组检查：G1 核对对象、来源、时间与阶段；G2 检查方案的工程安全、实施权利与保护条件；G3 核对工程量、单位、费用、资金状态和计算。进入专项调查前，现有程序核对居民需求、工程评审、服务缺口、实施协同、资金、维护以及规则七项确认，保存触发条件和证据。

教师可在四张规则入口上补充连续出行路径、服务覆盖、专业工程条件和分期接口等具体判准。例如，沿户门至服务入口记录路线断点；用开放时段、到达和容量判断服务调整；以泵房图和专业意见比较供水路径。每项专业判准连接对应案例、检查方法和参数。

项目行动分为开展专项调查、补齐指定资料和暂缓指定方案。规则卡负责说明适用条件，程序执行确认与计算，Agent 解释多维条件怎样共同改变措施选择。

5 案例匹配与 Agent 怎样配合

检索先按举措类型和阶段筛选候选经验，再比较关键条件。数值、类别和等级因素采用混合距离组织可比条目，同时保存共同因素覆盖、相似点和差异。教师确认的因素权重、尺度及必要条件决定哪些条目适合放在同一比较组。

案例命中时，Agent 解释历史措施在当前对象上的借鉴条件；规则命中时，Agent 按规则组织当前调查与备选措施；双路命中时，Agent 对照案例与规则处理一致、差异和冲突。两路都未取得适用材料时，进入深入调研，继续寻找原文并形成调查建议。程序执行来源、版本、单位、条件和计算检查，Agent 负责组织解释及备选方案。

知识沉淀形成回流：当前项目的决定、实施和运行记录补入经验卡，教师或专业人员复核后更新规则与适用条件。重复使用的方法可以整理为技能卡，保存输入、步骤、核查点、输出及支持案例版本。

6 求是村完整产品输出示例

6.1 总体判断与建议顺序

调用对象 求是村；按楼幢单元、供水设施、电梯及服务路线分别研究。

资料基线 知识库保存的供水、电梯托管、邻里中心、单元加梯公告，以及跨项目案例、政策和论文。

总体建议 以已有设施运行后评估和覆盖缺口为主线，优先整理设施及责任台账；随后开展连续适老路径、特殊供水对象和未覆盖单元的专项调查；按工程接口组织后续措施。

推进顺序 对象与资料清册、既有设施运行、特殊对象、居民差异和连续路线、服务与空间调整、资金维护安排、分期实施。

以下十项决定构成该次调用示例的完整清单。每项同时给出理由、规则、证据和下一步，使用者可逐项交给规划、工程及社区相关人员复核。

D1 建立逐幢逐设施的现况与阶段台账

决定 先形成楼幢、单元、设施、阶段和责任主体清单，将已投用、设计公示、协调事项分组。

原因与依据 求是村材料跨越供水设计、托管运行、邻里中心启用和单元加梯公示，研究对象与阶段各不相同。[1, 2, 3, 7]

采用规则 G1 对象与阶段检查；案例C14、C23提供范围与对象入口。

下一步与更新 由档案持有人提供工程与资产清册，逐项对应图纸、合同、验收、移交和工单；新取得阶段材料后更新相应设施的调查安排。

D2 优先开展既有电梯运行与托管后评估

决定 逐梯检查托管服务、检查记录、故障停运、救援接口及费用安排，比较不同设施的运行问题。

原因与依据 2023 年材料已有物业托管机制和收费协商，当前研究可以从具体合同与运行情况深入。[2]

采用规则 R3 长效管理（C19）；G3 费用检查；案例C03、C07。

下一步与更新 整理服务项目和工单，访谈使用者及物业；按问题归属比较合同调整、管理改善或设备专项处理，费用与责任随方案更新。

D3　新增加梯按单元形成需求与方案比较

决定　以 75 幢 1 单元等具体单元为调查入口，分别比较高层出行需求、低层采光噪声与通行影响、工程位置、分摊和维护。

原因与依据　2024 年官方公告按 75 幢 1 单元组织加梯意见征集，支持以单元为协商和研究对象。[7]

采用规则　R1 居民参与（C21）、R3 长效管理（C19）；G2 专业条件；案例C03、C07。

下一步与更新　取得该单元后续决定与工程阶段，形成群体影响和备选设计表；居民协商、专业意见或位置变化时重新比较方案。

D4　四幢二次供水按工程阶段安排后续调查

决定　29、30、31、48 幢分别追踪设计、施工、验收、接管和运行记录；按取得的阶段材料安排现场问题核查。

原因与依据　2023 年材料明确工程范围、设施问题和拟采取的更新措施，可作为逐设施核对入口。[1]

采用规则　R2 基础类（C22）、R3 长效管理（C19）；G1 阶段；案例C12、C14。

下一步与更新　取得工程档案，核对高低楼层、峰谷时段水压、停水和维修工单；按专业意见将后续事项归入运行调整、维修或工程补充。

D5　留博楼单列供水技术方案

决定　将泵房选址、供水系统衔接、设备空间和维护通道组成独立技术子题，比较专门勘察后形成的备选路径。

原因与依据　2023 年报道记录留博楼泵房位置与该批次范围差异，这一条件直接改变工程研究路径。[1]

采用规则　R2 基础类（C22）；G1 对象差异、G2 专业条件；案例C01与对应供水原文。

下一步与更新　取得现况图、当年技术意见和后续文件；由专业单位比较空间调整、系统衔接等路径，并列出噪声、检修、权利和费用条件。

D6　选择连续适老路径开展小范围试点

决定　沿户门、楼道、电梯停靠层、室外道路、出入口至邻里中心，记录实际出行断点，比较扶手、照明、路面、通行组织等措施。

原因与依据　加梯与邻里服务分别提供垂直出行和目的地服务；研究建议把两者之间的通行链连接起来。[2, 3]

采用规则　R1 居民参与（C21）、R4 调查排序（C16）；连续路径专业判准；案例C13、C17、C20。

下一步与更新　邀请行动受限居民和照护者陪访，记录位置、时段及困难；根据现场观测和专业核查选择试点，复查实际路线和维护变化。

D7　先比较邻里中心服务组织与到达条件

决定　将服务对象、时段、费用、空间容量和到达路线放在同一张调查表，比较时段调整、服务接驳、上门服务与空间扩充。

原因与依据　邻里中心已有康养、文化和家庭服务配置，现有服务是当前方案比较的起点。[3]

采用规则　R1 居民参与、R3 长效管理、R4 调查排序；案例C13邻里中心及关联原文。

下一步与更新　取得运营安排与使用记录，访谈到场者和较难到场的居民；根据容量、时间和路线问题选择相应措施，并安排运行复查。

D8　统筹停车充电与公共通行的空间使用

决定　按时段绘制人行、非机动车停放、充电、照护短停和消防通行点位，比较管理调整与设施调整。

原因与依据　研究将服务到达路线与公共空间使用一并检查，比较施工、日常通行和专业要求之间的接口。[6, 3]

采用规则　R2 基础设施、R4 调查排序；G2 专业检查；案例C17道路、C20绿化及C13服务到达。

下一步与更新　开展分时段踏勘，取得设施和管线资料；先识别实际冲突点，再选择组织管理或工程处理，专业意见进入方案版本。

D9　按共享工程接口组织综合分期

决定　建立供水、排水、供电、路面和通行措施的接口表，比较联合施工与分期施工，确定工程包和过渡安排。

原因与依据　求是村存在不同工程与对象阶段；翠苑材料提供工序优化、沟通和现场组织经验，可用于比较组织方式。[1, 4]

采用规则　R2 基础类、R1 居民参与；G1 阶段；案例C17、C18、C20及C23共同工程背景。

下一步与更新　列出共享开挖、设施停用、居民通行和责任交接事项；根据设计、资金和专业单位安排调整包件顺序。

D10　建设投入与长期维护同步进入方案表

决定　逐项记录工程量、单价、检测设计、迁改、出资与支付，另列托管、维保、检验和大修安排；每个方案确定设施接收与维护接口。

原因与依据　电梯托管经验显示费用和服务职责共同影响运行；方案范围变化同时改变施工投入、居民负担与维护工作。[2]

采用规则　R3 长效管理（C19）；G3 投入与资金计算；案例C07费用、C03维护决定。

下一步与更新　以本项目报价、合同和出资资料填写资金表，逐项说明资金与交付状态；措施增减时同步更新费用、受益对象和维护责任。

7　方案比较与最终交付

7.1　三个可比较的方案包

1. **既有设施后评估与维护完善。**重点是逐梯、逐幢和逐服务设施的运行、责任、合同与覆盖，输出问题清单和维护调整建议。
2. **连续适老路径与服务改善试点。**从具体居民路线和服务困难选择小范围措施，记录受益群体、工程条件、协商、投入和运行复查。
3. **跨系统综合分期。**围绕共享工程接口组织措施，比较包件顺序、一次或分次施工、过渡服务、资金与接管。

方案比较逐项说明保留、增加或减少了什么措施，涉及哪些居民和设施，投入与维护工作怎样变化，以及哪些条件使下一阶段安排发生改变。

7.2 资金表与版本记录

建设投入按具体措施计算：

$$C_{\text{建设}} = \sum_i q_i p_i + C_{\text{设计检测}} + C_{\text{迁改}} + C_{\text{预备}}.$$

其中 q_i 是工程量，p_i 是带来源和日期的单价，各费用项对应本方案的工程范围。资金缺口按已落实出资计算：

$$G = \max\left\{0,\ C_{\text{建设}} - \sum_j F_{j,\text{已落实}}\right\}.$$

方案表同时保存申请中的支持、居民分摊和支付节点。运行费用逐项记录服务内容、计价单位、合同期及接收方。每次调整保留方案版本、参数、依据及受影响的建议与任务。

7.3 使用者最后得到的资料包

完整输出包含：一份总体研究建议；十项带理由和规则的措施决定；对象与六维证据表；方案及资金比较；原文与规则出处；调查任务清单；版本和复查记录。调查任务写明核对对象、资料持有人、取得方式、预期交付物，以及补充资料后需要重新判断的事项。

求是村启动工作可按以下顺序组织：第一阶段对齐楼幢、设施和资料；第二阶段开展档案核对、居民访谈与路线观察；第三阶段由专业人员处理工程、权利、维护和资金条件；第四阶段形成措施与方案比较，再确定试点和后续专项工作。

8 希望教师帮助确认的内容

1. **拆分尺度。**工程包、单项措施、楼幢单元和服务功能怎样划分，哪些条目需要合并，哪些应单列。
2. **六维指标。**挑选对规划研究和措施选择真正有用的因素，确认定义、对象尺度、调查方法和数据口径。
3. **规则作用。**确定必须满足的专业条件、重要比较因素和背景信息，补充对应条文、经验、阈值及例外。
4. **判断是否正确。**逐项检查 D1 至 D10 的行动、理由和证据是否对应，规则是否适用，备选措施是否充分，顺序是否合理。
5. **结果如何评价。**明确居民使用、服务覆盖、运行维护和实施协调的观察指标，形成实施前记录与后续复查方法。

教师的意见可以直接回写到因素、规则和案例的复核字段。下一轮检索与研判使用新版本，同时保存原来的判断及其依据，逐步积累可复用的项目经验。

9 现有 23 条记录逐项对照

C 编号对应本次读取的原卡，短 ID 取原卡唯一编号的首段。已有字段列依据当前保存内容填写；六维和 D 编号是本文的讲述对应。各条记录的完整 ID 保存在 LaTeX 源文件的表格注释中。

编号与短 ID	原卡题名	已有字段与材料位置	对应用途
C01 EXP-16120dfe	二次供水	背景、提议及泵房位置因素	居住工程；D4、D5
C02 EXP-18e7bfc0	电梯	背景、费用提议及因素	协同、维护、资金；D2、D3、D10
C03 EXP-1f50f306	形成委托物业托管的长效管理机制	决策问题、背景、实际决定、反馈	协同、维护、需求；D2、D3、D10
C04 EXP-2165f497	维护	背景片段，关联同文维护描述	长效维护；D2
C05 EXP-27d977c8	电梯	背景片段，关联同文电梯描述	居住工程、维护；D2
C06 EXP-2d4d842c	物业管理	三方治理背景	实施协同；D2、D3
C07 EXP-3092f687	托管费用、协议与管理细则（原卡长题名）	托管费用、协议、管理细则条件	资金、维护；D2、D10
C08 EXP-30a23d84	二次供水	背景及区位因素	居住工程；D1、D4
C09 EXP-3cbc9027	二次供水	背景、加压说明及区位因素	居住工程、需求；D4
C10 EXP-4341c8d5	二次供水	背景及区位因素	居住工程；D1、D4
C11 EXP-4af3a6d7	二次供水	背景片段，关联同文工程说明	实施协同；D4
C12 EXP-89d54bcc	二次供水	踏勘、外审提议及区位因素	协同、工程；D4、D5
C13 EXP-8ab942a8	养老	启用背景、公共服务描述	需求、公共服务；D6、D7
C14 EXP-8fb43037	二次供水	29、30、31、48 幢及 252 户因素	对象、居住工程；D1、D4
C15 EXP-b8636111	二次供水	背景及区位因素	居住工程；D1、D4

编号与短 ID	原卡题名	已有字段与材料位置	对应用途
C16 EXP-2c88cc20	居民满意度论文 AIPA（原卡英文题名）	决策依据：AIPA 方法入口	规则 R4；D6、D7 及排序
C17 EXP-4fb5ae8b	翠苑一区老旧小区改造工程顺利竣工 • 道路	道路实施字段与共同工程背景	工程、协同；D6、D8、D9
C18 EXP-54fdb799	翠苑一区老旧小区改造工程顺利竣工 • 外墙面	外墙实施字段与共同工程背景	工程、资金；D1、D9、D10
C19 EXP-6baff473	国办发〔2020〕23 号：城镇老旧小区改造 • 长效管理	提议字段：长效管理政策原文	规则 R3；D2、D4、D7、D10
C20 EXP-825f931a	翠苑一区老旧小区改造工程顺利竣工 • 绿化景观	绿化实施字段与共同工程背景	服务、工程、维护；D6、D8
C21 EXP-c48118fa	国办发〔2020〕23 号：城镇老旧小区改造 • 居民自愿	提议字段：居民参与政策原文	规则 R1；D3、D6、D7、D9
C22 EXP-e1688c4c	国办发〔2020〕23 号：城镇老旧小区改造 • 基础类	提议字段：基础类政策原文	规则 R2；D4、D5、D8、D9
C23 EXP-1d56715f	翠苑一区历史改造范围报道（待复核）	实施字段：54 栋住宅、8 幢公建	工程范围；D1、D9

参考文献

[1] 浙江在线. 浙大求是社区推进二次供水改造. 2023 年 8 月 18 日. 原文链接.

[2] 浙江日报，杭州网转载. 西湖区三方协同为居民幸福加码. 2023 年 12 月 28 日. 原文链接.

[3] 西湖报. 这个康养生活综合体已焕新启用. 2025 年 10 月 28 日. 原文链接.

[4] 浙江在线. 翠苑一区老旧小区改造工程顺利竣工. 2022 年 10 月 26 日. 原文链接.

[5] Renovation priorities for old residential districts based on resident satisfaction: An application of asymmetric impact-performance analysis in Xi’an, China. PLOS ONE, 2021. DOI: 10.1371/journal.pone.0254372.

[6] 国务院办公厅. 关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见. 国办发〔2020〕23 号，2020 年 7 月 10 日. 国家发展改革委公开全文.

[7] 杭州市西湖区灵隐街道. 浙大求是社区求是村 75 幢 1 单元加装电梯征求意见公告. 2024 年 9 月 18 日. 原文链接.